

KC桌面——外资精译

印度工业与基础设施

电气化印度：数据中心——印度数据中心故事中重资产投资机会正在成形…

...

今年2月我在新加坡-香港路演时，外资机构明确表示，即便在印度国内也必须布局数据中心，而这波浪潮尚未真正到来（他们至今判断正确！）。投资途径包括：i)

设备类（柴油发电机组、光纤、电气设备、输电设备等，尤其是那些有美国业务敞口的公司），或 ii)

公用事业，或 iii) 建设并拥有数据中心的企业。在本报告中，我们聚焦后两类重资产投资机会。我们研究了美国市场的情况以及对印度的借鉴意义。最终一切都归结为电力接入！

a) 数据中心发展势头：根据我们的行业调研，鉴于中东危机，印度数据中心容量到2030年很可能达到预期5-8GW区间的上沿（目前为1.5GW）。新孟买地区正上演激烈的土地争夺（我们听说成交价甚至高于上一轮交易——图表13），以及数据中心变电站接入权的争夺。资本开支方面，除计算设备外，约为每兆瓦50亿卢比（低于美国）。

b) 资产所有者：商业模式——数据中心所有者有两种运营模式：i) 房地产房东（不拥有计算硬件）——托管服务：建设数据中心基础设施，通过长期合同出租给超大规模云服务商/新型云服务商/企业（由其自带计算硬件）。例如DLR、Equinix——由Madison覆盖。ii) 云服务提供商（拥有计算硬件）：拥有GPU，可能拥有也可能不拥有实体数据中心。新型云服务商提供完全配置的GPU集群租赁（例如CRWV——由Madison覆盖；IREN也拥有基础设施——由Gautam Chhugani覆盖）。新型云服务商每IT兆瓦产生的收入可比托管模式高出约8-10倍，但需要更高的资本开支（约4500万美元 vs. 800-1500万美元），合同期限更短，且与托管模式相比存在技术过时风险。托管模式的投资回收期约为5年（图表4）。制胜关键——鉴于美国互联接入平均等待时间约为6年（图表9），在正确区域获得电力接入是最大的制胜关键。甚至拥有购电协议的加密货币矿工也在转向数据中心托管模式。估值——Equinix和Digital Realty等数据中心运营商的12个月远期EV/EBITDA约为22-23倍，与近期数据中心交易一致——Blackstone（由Patrick Davitt覆盖）收购AirTrunk的估值约为21倍。印度的数据中心（图表12）：鉴于土地×电力是关键差异化因素，Adani集团（印度最大的可再生能源、私营火电和输电企业）的主导地位无可匹敌，其次是Reliance Industries（在古吉拉特邦拥有50万英亩土地，在新孟买拥有超过5000英亩土地，未覆盖）。

c) 公用事业：在美国，公用事业公司的业绩表现出现巨大分化——Vistra、Constellation Energy和NRG在过去4年上涨了4-8倍，而NextEra、Dominion等其他公司则表现平平（均未覆盖，图表16、图表17）。驱动因素：i) 正确区域的可调度开放容量（天然气和核电）：三家赢家均在PJM和ERCOT（最大的数据中心市场）拥有大量容量。PJM容量价格从2024/25年度的约29美元/兆瓦-天上涨至2026/27年度的约329美元/兆瓦-天。ii)

土地和表后托管接入（这对Torrent的天然气的会是游戏改变者吗？）。iii) 清洁可调度电力的溢价——大型核电交易。甚至燃煤电厂也间接受益，超过4.4GW的燃煤容量退役被推迟。印度受益者？Adani集团在电力现货市场以及未来容量增量方面完全占据主导地位——凭借其庞大的土地储备、电网接入能力以及锁定的火电设备（图表22）。

O - 跑赢大盘，M - 与大市同步，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖 DLR、EQIX、CRWV的盈利预测为调整后每股收益；LT.IN、ADANIGR.IN、CRWV的估值为EV/EBITDA（倍）；DLR、EQIX的估值为调整后市盈率（倍）；来源：彭博、Bernstein估计与分析。

投资启示

在我们覆盖的发电领域，Adani Green乃至Adani Power为数据中心供电的优势无可匹敌，这得益于其庞大的土地储备、输电连接、现货市场容量以及火电设备可用性。除发电企业外，L&T有望通过建设数据中心和发电厂，

甚至作为数据中心所有者运营商而获益。

我们对EQIX和DLR给予跑赢大盘评级，对CRWV给予跑输大盘评级。

其他报告

2026年3月27日 - Bernstein能源与电力：电力前沿，发生了什么变化…… 2026年2月19日 - AI vs.

人类：印度成为数据中心下一站……评估价值链…… 2025年9月24日 -

电气化印度：为潜在AI数据中心繁荣提供电力…… 2026年5月15日 -

数据中心：顶级数据中心市场是什么样子——包括DLR和EQIX的足迹

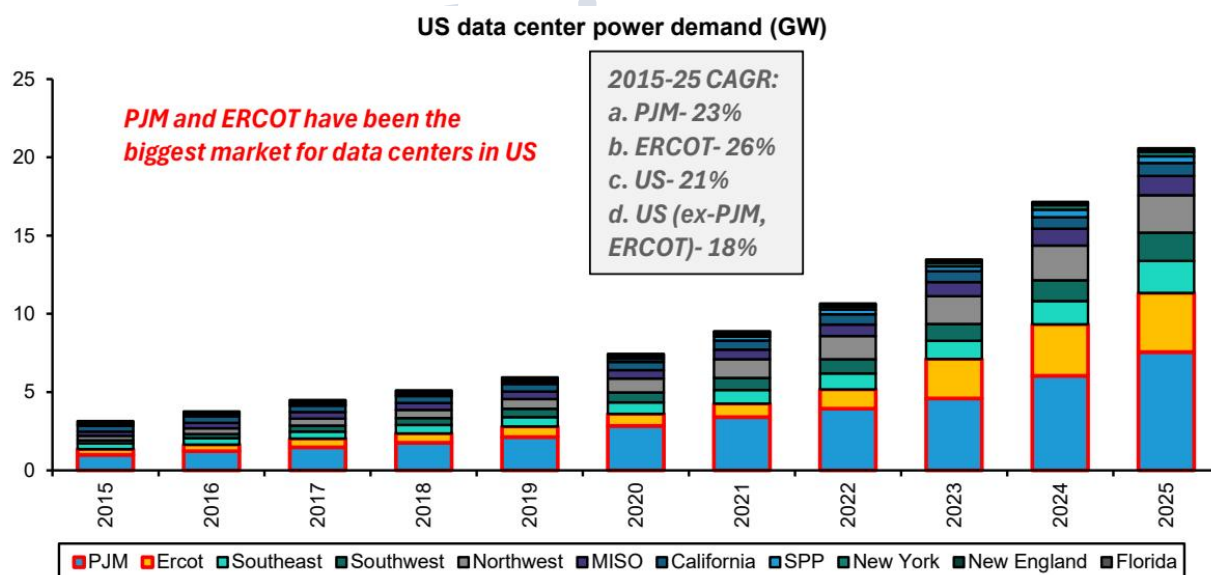
详细分析

A) 数据中心——资产所有者

美国数据中心正在何处建设……

PJM（美国东部地区）是美国最大的数据中心市场，而ERCOT（德克萨斯州）的建设则相对较晚起步。2015-2025年间，PJM和ERCOT因数据中心导致的电力需求复合年增长率分别为23%和26%，而美国整体为21%（不包括PJM和ERCOT则为18%）——图表1。这些地区成为数据中心枢纽的原因包括：商业友好的监管环境、大型放松管制的电力批发市场、靠近高密度光纤基础设施、土地充裕且相对廉价、互联审批流程更快等。此外，这些地区的发电公司成为天然受益者（如Vistra、Constellation Energy、NRG Energy），因为它们拥有对数据中心24x7不间断供电至关重要的可调度发电资产。

图表1：美国电力需求由数据中心驱动



图表 1

来源：BNEF、Bernstein分析

美国AI托管/GPU托管服务

美国AI基础设施资产所有者主要有两种运营模式：

- 房地产房东（基础设施所有者，不拥有计算硬件）——托管服务：在这种B2B模式下，公司将数据中心基础设施出租给超大规模云服务商、新型云服务商或企业，并赚取固定租金。客户自带GPU（或者越来越多地用于推理的CPU）。这里出现了两种子模式：a) 数据中心REITs，如DLR和EQIX；b)

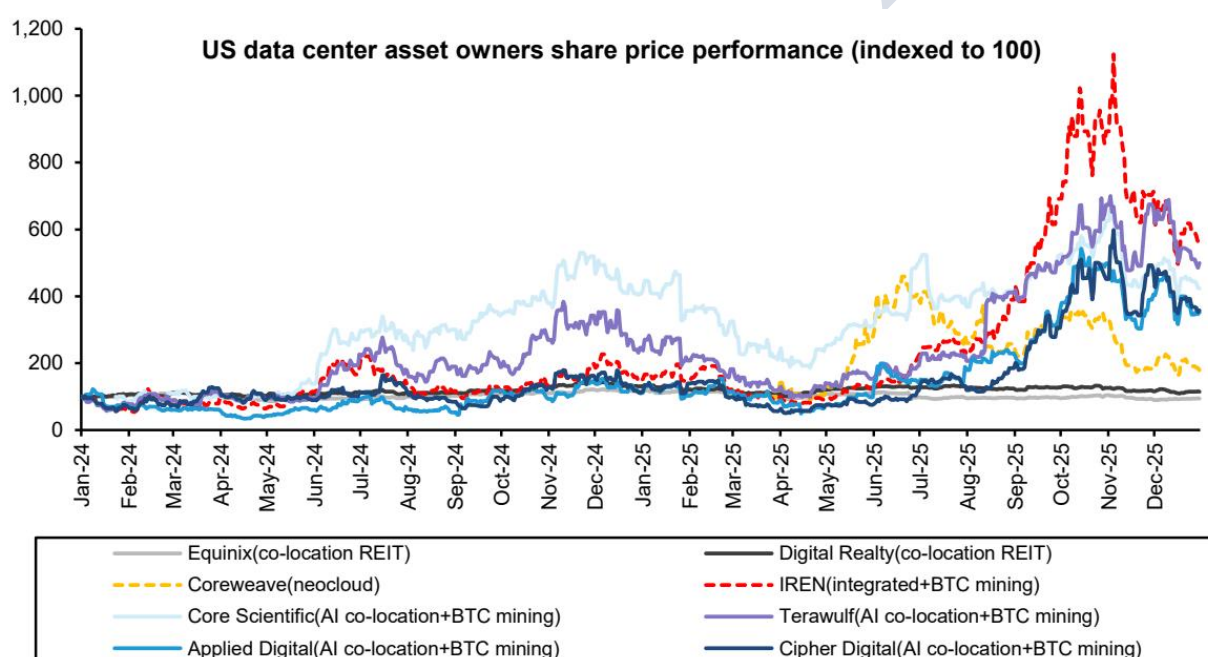
转向AI数据中心托管的加密货币矿工，如Core Scientific、TeraWulf等。

- 云服务提供商（拥有计算硬件）：在此模式下，公司主要拥有GPU硬件，同时可能拥有或从托管服务商处租赁底层基础设施。该模式有两种子类别：a) 超大规模云服务商，提供IaaS、PaaS、GPUaaS等服务，并采用混合模式，既拥有部分房地产也租赁部分房地产；b) 新型云服务商，专注于提供GPU服务，大多不拥有房地产（例如CRWV）。该模式也存在例外，如IREN也拥有底层基础设施。

这些类别股票的表现如何：大多数美国上市的数据中心资产所有者股价在过去两年大幅上涨——图表2。

这些模型有何不同？图表3：云运营商（包括IREN）每IT兆瓦收入可比托管商高出8-10倍，但代价是资本支出显著更高、合同期限更短、技术过时风险更大。由于资本支出需预先投入而收入随时间逐步攀升，这些模型可能导致杠杆率急剧上升。相比之下，托管模式资本效率更高，并将GPU所有权和技术风险转移给客户。图表4对比了近期托管交易的关键指标。我们预计印度企业将主要采用托管模式，由超大规模云服务商提供GPU，而非运营商承担资产负债表风险。

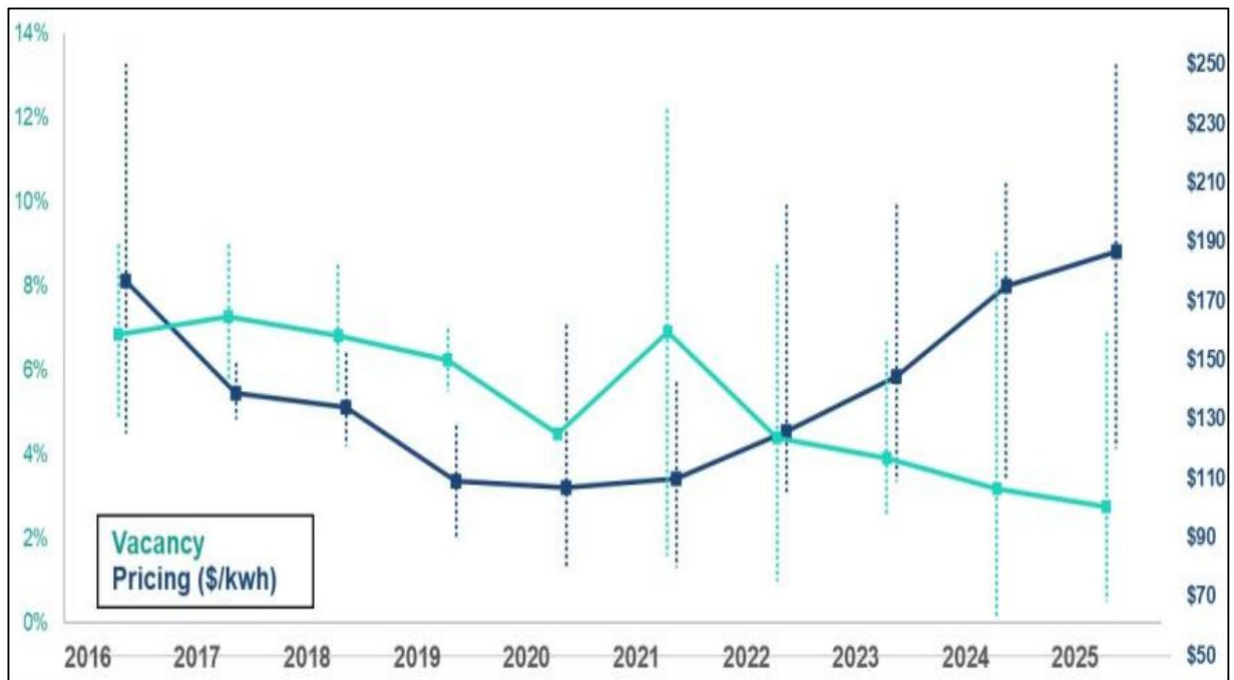
图表2：股价回报率：过去两年间，多数重资产数据中心运营商股价大幅上涨



图表 2

来源：彭博、Bernstein分析

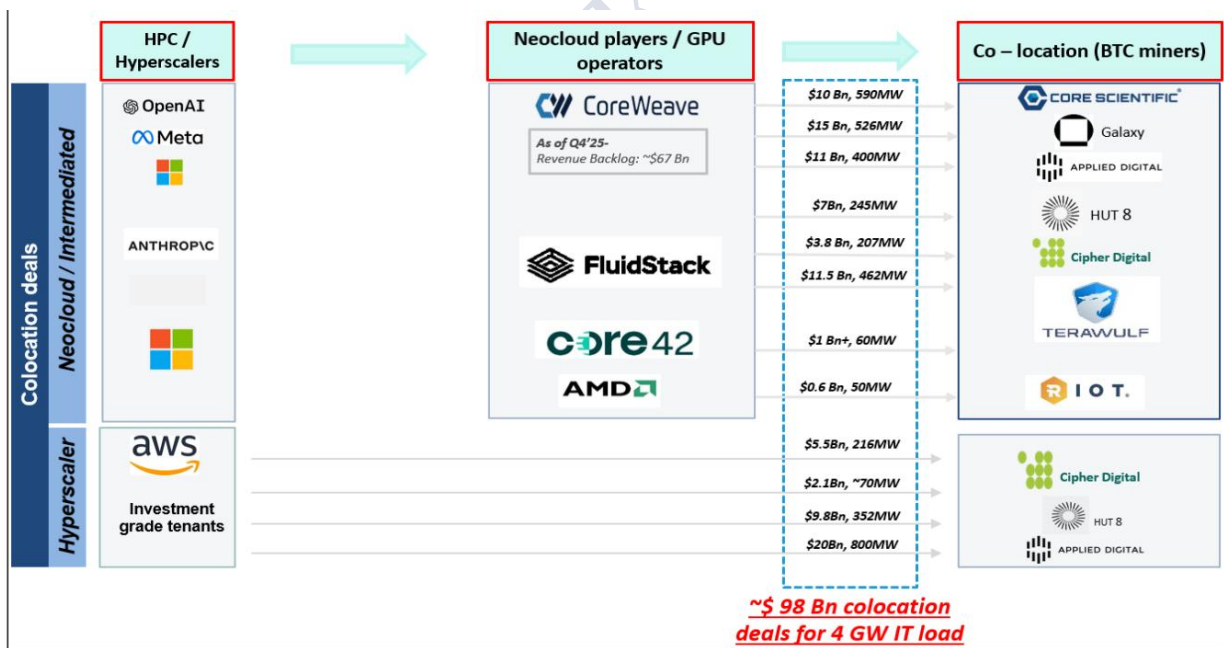
图表3：基础设施租赁与GPU托管服务中资产所有者的商业模式



图表 3

来源：Bernstein分析

图表6：AI托管模式下已签署约980亿美元托管交易（对应4吉瓦IT负载），平均期限10-15年
比特币矿工现已成为AI价值链不可或缺的一部分



图表 4

来源：Bernstein分析

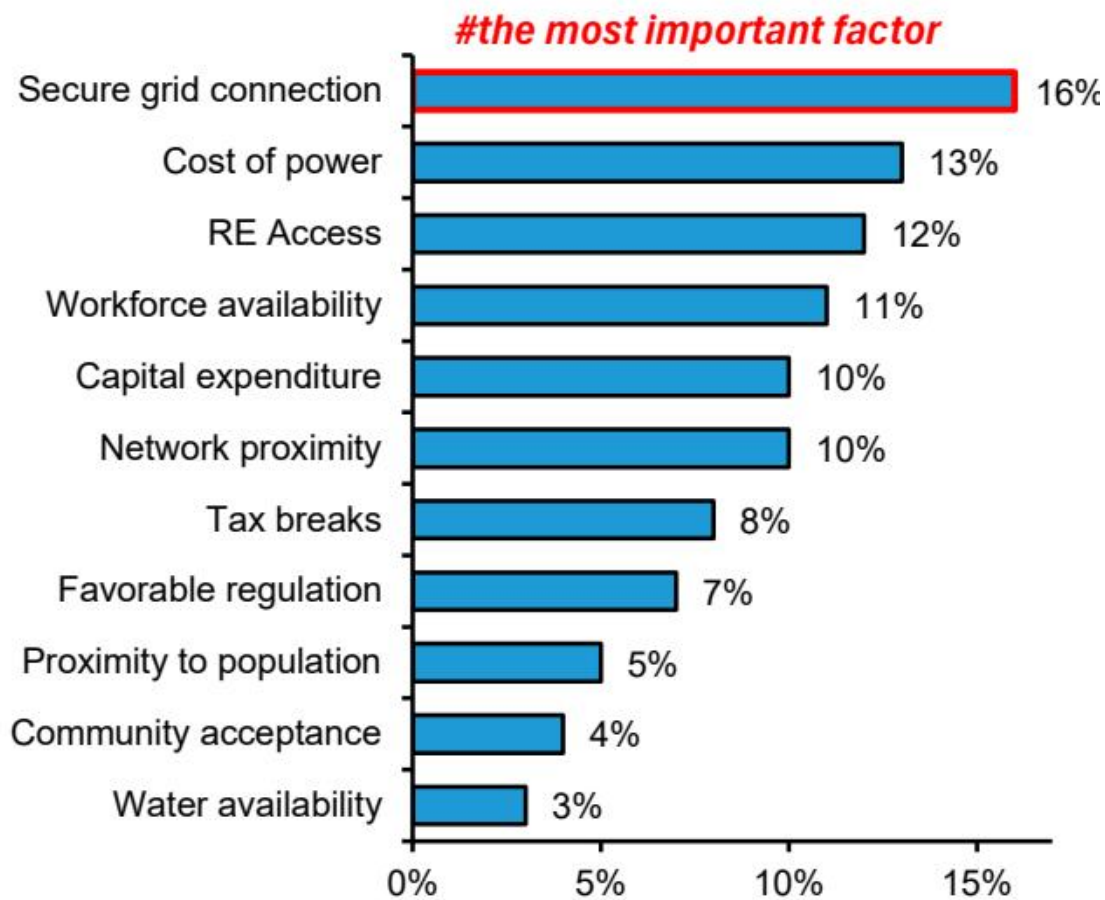
美国数据中心资产运营商成功的关键因素？

在正确位置获取电力是制胜关键——电网接入是数据中心选址的最重要因素，见图表7。ERCOT的大负荷并网排队规模在约2.5年内从49吉瓦激增至225吉瓦，其中数据中心占主导地位，见图表8。此外，目前在美国接入电网平均需要约6年时间，见图表9。

比特币矿工转向AI数据中心：比特币矿工已成为AI云服务商极具吸引力的合作伙伴——提供预先锁定、可扩展的电力容量（图表10）以及已为高密度、计算密集型运营设计的基础设施，改造成本为每兆瓦500-800万美元（图表11）。这也推动了其估值大幅重估，投资者日益将其视为AI驱动基础设施需求的战略受益者。典型案例包

括Core Scientific、Applied Digital、IREN、Cipher Digital等。

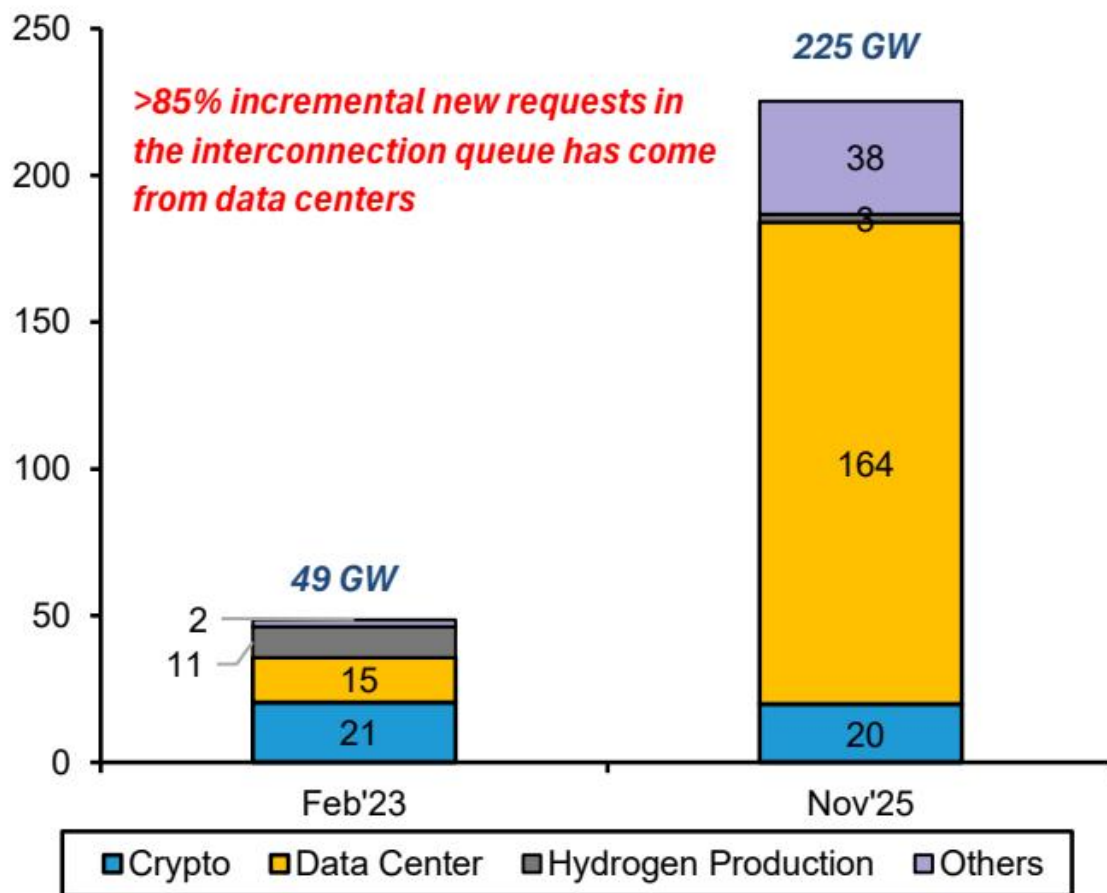
图表7：电网接入是数据中心选址的关键 数据中心选址的关键因素



图表 5

来源：彭博新能源财经、Bernstein分析

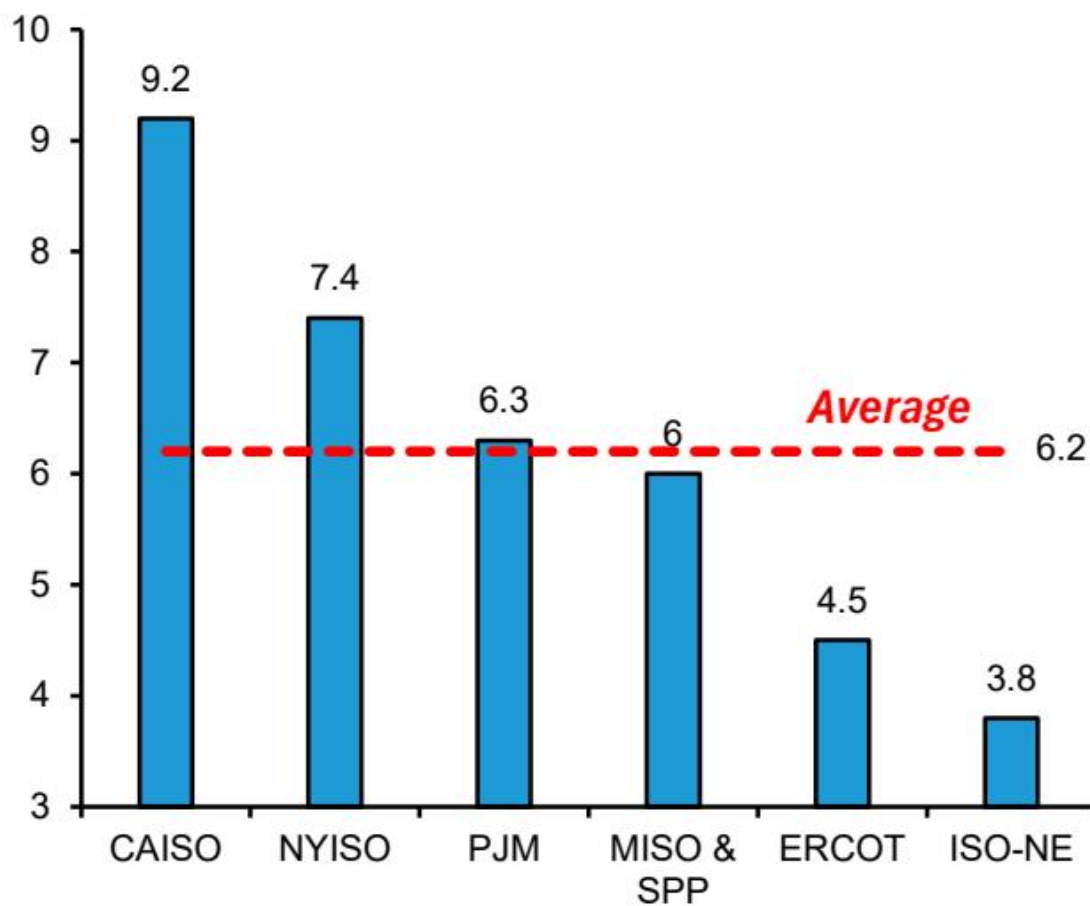
图表8：ERCOT大负荷并网排队：新增需求主要来自数据中心 ERCOT大负荷并网排队变化（吉瓦）



图表 6

来源：ERCOT、Bernstein分析

图表9：不同独立系统运营商的并网等待时间 美国平均并网时间（年）——2024年



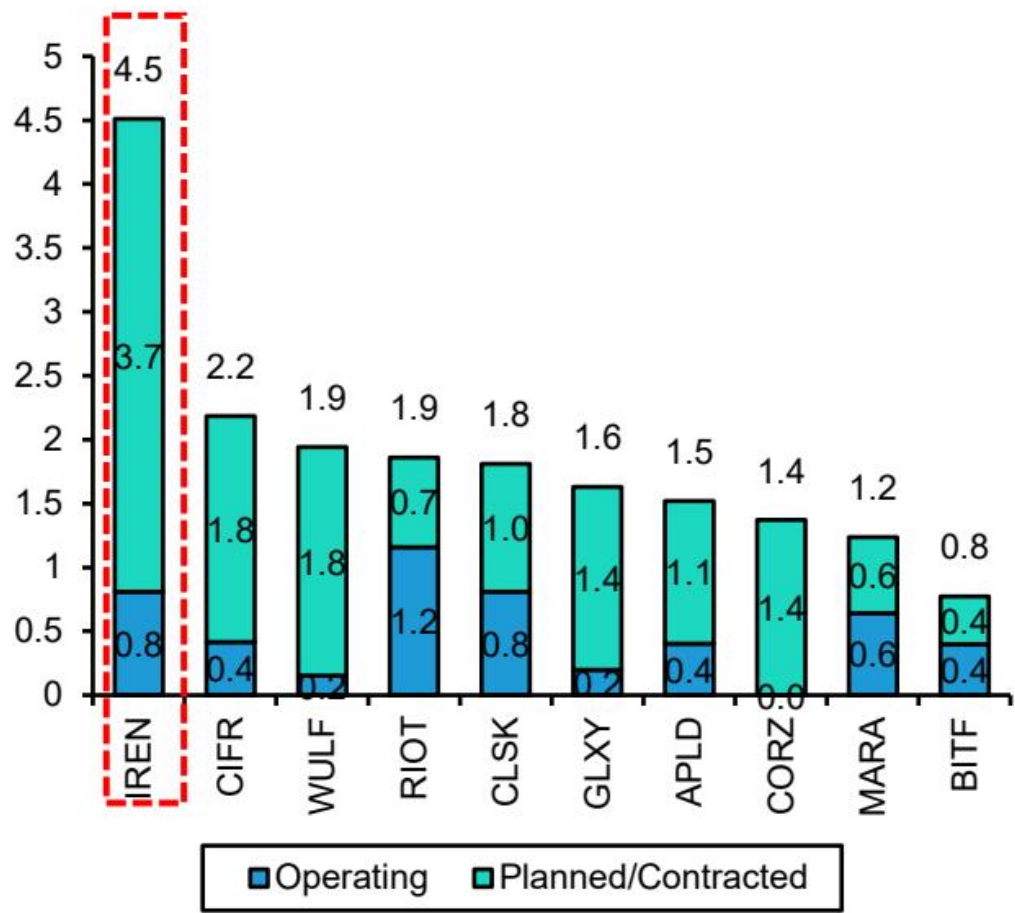
图表 7

公众号：KC桌面

For informational purposes only. Not investment advice.

来源：PV杂志、Bernstein分析

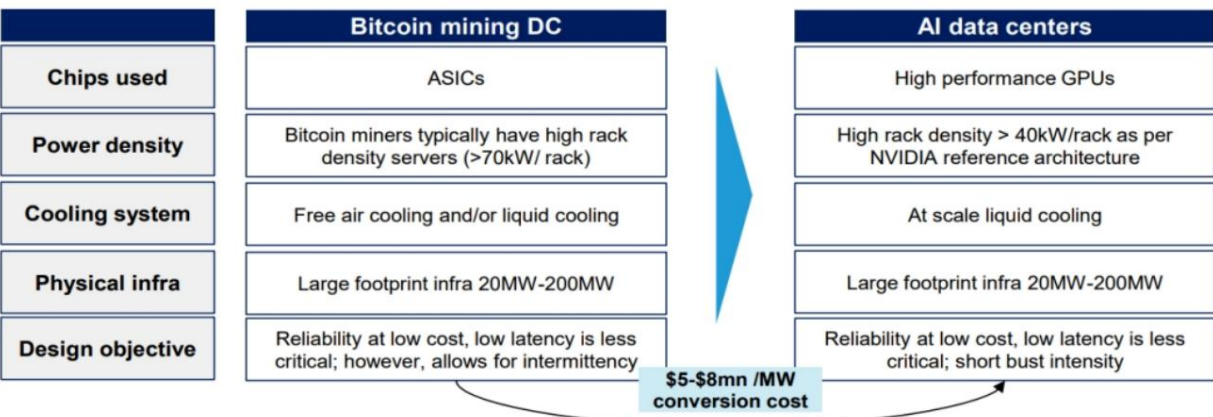
图表10：IREN在比特币矿工中拥有最高签约电力容量，设施集中于德克萨斯州加密货币矿工——运营及额外签约电力容量（吉瓦）



图表 8

来源：公司文件、Bernstein分析

图表11：将比特币挖矿数据中心改造为AI数据中心的成本构成



图表 9

来源：公司演示材料、公司文件、Bernstein分析

计划在印度建设数据中心的企业

图表12列出了在数据中心领域有业务的印度公司详情。若以土地×电力作为差异化框架——阿达尼集团（印度最大的可再生能源、私营火电及输电企业）的优势无可匹敌，其在潘维尔拥有1000多英亩土地储备；紧随其后的是信实工业（两家均拥有50万英亩土地，信实在新孟买还有超过5000英亩的大块土地）。

图表12：印度企业在数据中心领域采用的不同商业模式

来源：公司文件、新闻文章、Bernstein分析

图表13：新孟买地区近期土地收购交易

来源：公司、新闻文章、Bernstein分析

估值——这一点令我们震惊……

Equinix和Digital Realty等成熟规模化数据中心运营商目前交易于约22-23倍12个月远期EV/EBITDA（图表14）（美国数据中心REITs因拥有经常性可分配现金流而按NTM AFFO估值，但为便于比较我们使用了EV/EBITDA），大致与近期数据中心并购交易倍数一致，例如黑石和CPP以约21倍收购AirTrunk。如图表15所示，几乎所有私募市场数据中心交易均以约20-30倍区间成交。另一方面，拥有GPU所有权的企业（如CoreWeave和IREN）估值倍数低得多（7-11倍），可能反映了其商业模式中固有的高资本支出和技术过时风险。此外，AI托管类公司估值倍数极高，很可能因其仍处于早期增长阶段，EBITDA尚未大规模实现。

图表14：美国部分数据中心基础设施企业估值对比表

来源：彭博、Bernstein分析

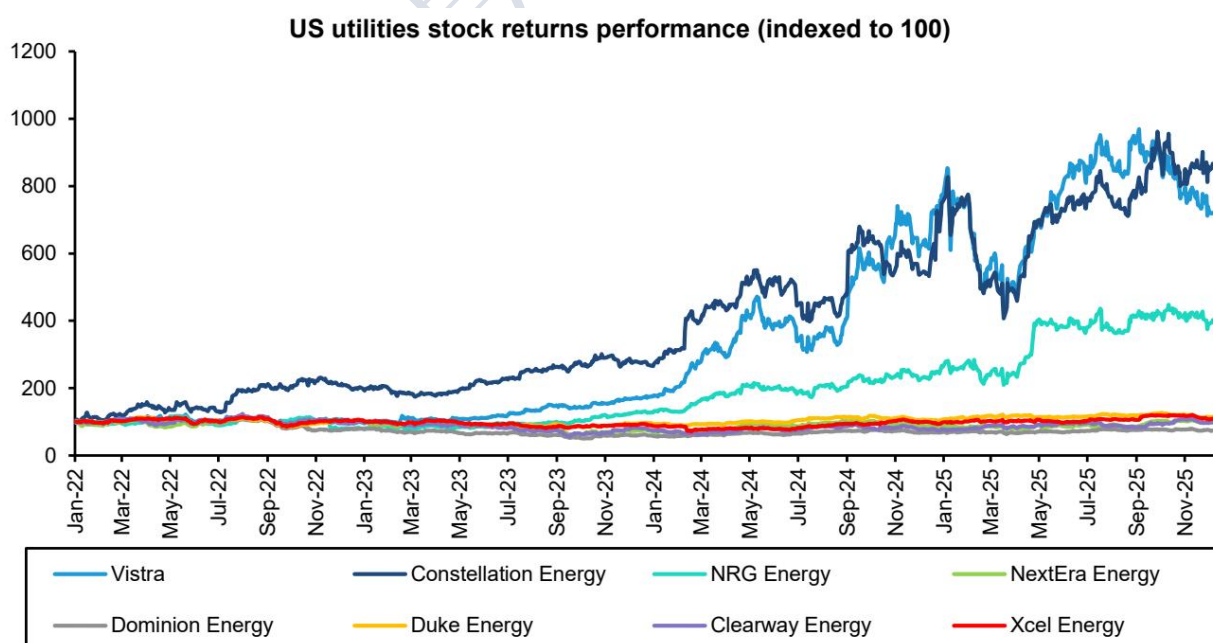
图表15：近期数据中心交易

来源：公司文件、新闻文章、Bernstein分析

B) 电力公用事业赢家

若观察自数据中心热潮兴起以来美国电力公用事业公司的表现，可见明显分化。2022年1月至2025年12月期间，Vistra和Constellation Energy上涨约8倍，NRG上涨约4倍，而多数其他公用事业公司涨幅相对有限，见图表16。

图表16：美国发电企业股价走势



图表 10

来源：彭博、Bernstein分析

两大因素驱动这一差距——可调度发电容量及电厂位置。最大受益者是位于ERCOT（德克萨斯州）和PJM市场的公司。即便在这些市场中，受益最大的又是……

- 拥有可调度的可用容量：新建核电站需要约10年，由于燃气轮机供应紧张，新增燃气机组需要约5年，加上漫长的并网排队进一步拉长了时间线。这意味着，在数据中心需求飙升而供应持续受限的情况下，已经拥有大量核电和天然气机组的公司处于有利地位。
- 获得土地及表后共址：另一个优势是能够直接在大型发电厂旁边的土地上托管数据中心，从而避开拥堵的输电线路和并网排队。Talen将其Susquehanna核电站旁的960兆瓦Cumulus园区出售给AWS，并附带长期购电协议，这展示了此类共址如何让超大规模用户获得稳定的无碳电力，同时让发电商锁定长期合同收入。
- 核电溢价——清洁可调度电力：稳定的无碳基荷电力稀缺，吸引了超大规模用户愿意以显著高于现货和远期市场价格的价格，签署长期核电购电协议。图表18展示了超大规模用户与核电生产商（Vistra和Constellation Energy）近期签署的购电协议。

燃煤电厂也间接受益——在2025年5月至2026年3月期间，美国能源部已发布43项紧急命令，推迟至少4.4吉瓦煤电容量的退役，这主要是由数据中心不断增长的电力需求推动的。此外，有报道称，由于数据中心的高能耗建设，微软推迟了其2030年实现100%可再生能源的目标。

图表17：美国公用事业公司财务表现对比

我们未覆盖其中任何一家 来源：彭博社，Bernstein分析

图表18：美国电力公用事业公司与超大规模用户签署的核电购电协议

来源：公司文件，新闻文章，Bernstein分析

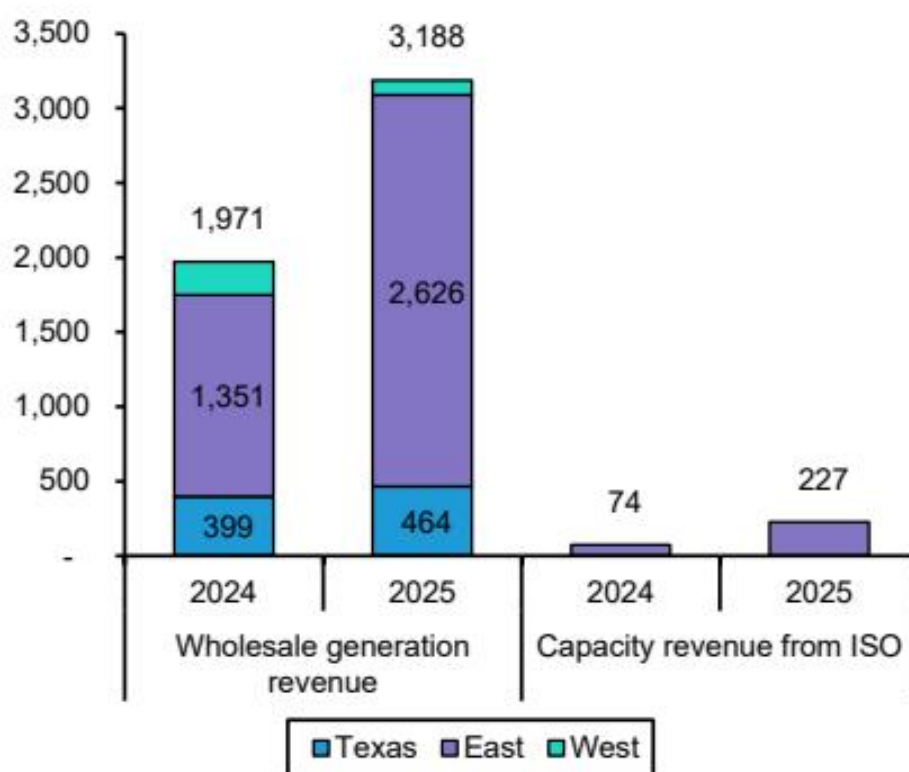
其中一些发电商的收益在电力市场中可见，并锁定了价格：

a) 这些地区的容量市场和批发电价飙升：PJM运营着一个远期容量市场，该市场向发电商支付“容量收入”，仅仅是因为它们承诺在未来高峰需求期间可用，这在其出售能源所得收入之外。PJM容量价格从2024/25年度的约29美元/兆瓦-天上涨至2025/26年度的约270美元/兆瓦-天，再到2026/27年度的329美元/兆瓦-天。同时，当电价飙升时，它们也因其能够在PJM和ERCOT以更高的批发价格出售其大部分发电量而受益——图表19

b) 发电商锁定的更高综合实现价格：像Vistra这样的公司已经将其核电和天然气容量在2026年和2027年以高于枢纽价格的更高实现价格锁定，这也有助于它们保护下行风险。

图表19：Vistra公司：批发发电和容量市场收入增加（2025年对比2024年）

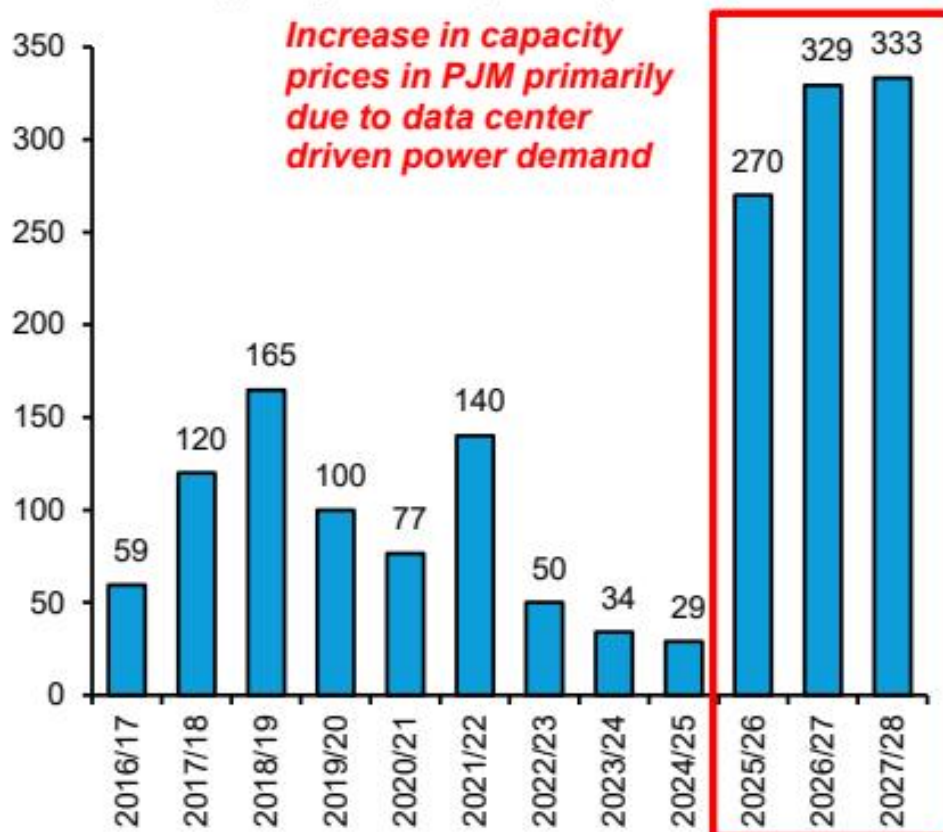
Vistra Corp: Revenues from wholesale generation and capacity markets (\$Mn)



图表 11

图表20：PJM市场容量收入

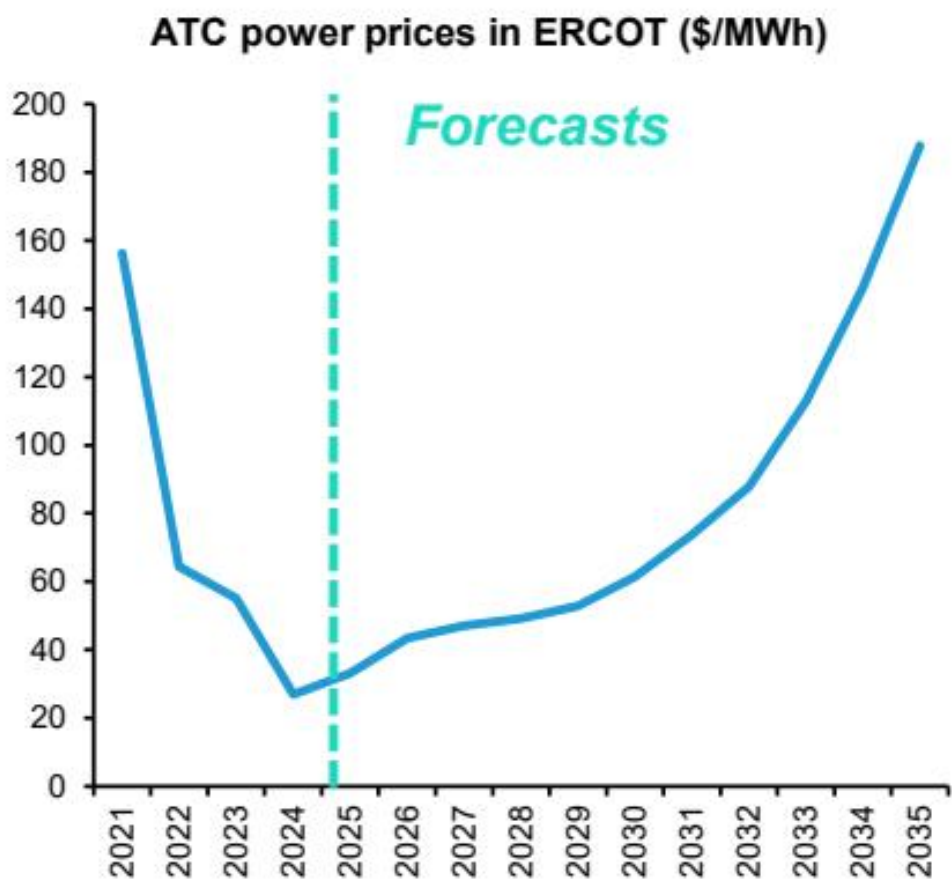
PJM- capacity market prices (\$/Mwh)



图表 12

来源：彭博新能源财经，Bernstein分析

图表21：ERCOT ATC平均电价



图表 13

来源：彭博新能源财经，Bernstein分析 来源：公司文件，Bernstein分析

印度公用事业公司中谁将受益？

如果我们从美国吸取经验，随着数据中心资本支出增加且上市速度变得至关重要，拥有可调度的开放电力容量对发电商来说可能是一个巨大优势。在印度，阿达尼集团（涵盖电力和绿色能源）凭借其大面积土地、电网连接和锁定的火电设备，完全主导了商业电力市场甚至未来的容量增加。我们预计数据中心对电力来源颜色不敏感，尽管它们可能不会与火电公司直接签订合同，但通过中介机构（无论是配电公司还是像Adani Energy Solutions这样的交易商——未覆盖），据我们了解，它们也愿意采购火电。

图表22：印度公用事业公司在关键运营指标上的比较

除Jaiprakash Power外，其余均由我们覆盖 来源：公司文件，CTU，新闻文章，Bernstein分析